Monopoly für Val

Emily Aurelia Seebeck 411364

2026 – 04 – 07

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort **4**

2. Das Monopoly Spiel **5**

3. Der Wert eines Feldes **6**

3.1 Überganswahrscheinlichkeiten . . . 6

(1) Chance durch Würfeln auf dem Feld zu landen . . . 7

(2) Chance durch ein anderes Feld auf dem Feld zu landen . . . 8

3.2 Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten . . . 12

(1) LOS . . . 13

(2) BadstraSSe . . . 15

(3) Gemeinschaftsfeld 1 . . . 16

(4) TurmstraSSe . . . 17

(5) Einkommensteuer . . . 17

(6) Südbahnhof . . . 18

(7) ChausseestraSSe . . . 18

(8) Ereignisfeld 1 . . . 19

(9) ElisenstraSSe . . . 19

(10) PoststraSSe . . . 20

(11) Nur zu Besuch . . . 20

(12) Im Gefängnis . . . 21

(13) SeestraSSe . . . 22

(14) Elektrizitätswerk . . . 22

(15) HafenstraSSe . . . 23

(16) Neue StraSSe . . . 23

(17) Westbahnhof . . . 24

(18) Münchner StraSSe . . . 24

(19) Gemeinschaftsfeld 2 . . . 25

(20) Wiener StraSSe . . . 25

(21) Berliner StraSSe . . . 26

(22) Frei Parken . . . 26

(23) TheaterstraSSe . . . 27

(24) Ereignisfeld 2 . . . 27

(25) MuseumstraSSe 28
(26) Opernplatz 28
(27) Nordbahnhof 29
(28) LessingstraSSe 29
(29) SchillerstraSSe 30
(30) Wasserwerk 30
(31) GoethestraSSe 31
(32) Rathausplatz 31
(33) HauptstraSSe 32
(34) Gemeinschaftsfeld 3 32
(35) BahnhofstraSSe 33
(36) Hauptbahnhof 33
(37) Ereignisfeld 3 34
(38) ParkstraSSe 34
(39) Zusatzsteuer 35
(40) Schlossallee 35

Für Patricia

1. Vorwort

Ich war um die acht, als ich das erste Mal Monopoly gespielt habe. Ich fand das Spielkonzept zwar ziemlich interessant, aber damals hatte ich - wie vermutlich viele - noch nicht wirklich eine Ahnung welche StraSSen man kaufen sollte und welche nicht. Ich habe damals viel auf die dunkelblauen und pinken StraSSen gesetzt. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass das eine schlechte Entscheidung war. Man landet nur wenig auf ihnen und der Kosten - Nutzen Faktor ist nicht gegeben. Auf diesen Schluss bin ich gekommen indem ich das Spiel mithilfe von Markov - Ketten analysiert habe. Aber bevor wir zu dem spannenden Teil kommen, müssen wir zunächst eine gemeinsame Definition des Monopoly Spiels erstellen, da es viele unterschiedliche Varianten gibt.

2. Das Monopoly Spiel

Laut einigen Quellen gibt es weltweit mehr als 1000 verschiedene Versionen des Monopoly Spiels. Für eine einheitliche Version werde die auf Wikipedia zu findende Version verwenden mit dem Unterschied, dass ich die Preise von Mark zu Euro gewechselt habe:

Frei Parken	Theater-straSSe (220)	Ereignis-feld	Museum-straSSe (220)	Opern-platz (240)	Nord-bahnhof (200)	Lessing-straSSe (260)	Schiller-straSSe (260)	Wasser-werk (150)	Goethe-straSSe (280)	Gehen Sie in das Gefängnis
Berliner StraSSe (200)										Rathausplatz (300)
Wiener StraSSe (180)										HauptstraSSe (300)
Gemeinschafts-feld										Gemeinschafts-feld
Münchner StraSSe (180)										BahnhofstraSSe (320)
Westbahnhof (200)					Monopoly					Hauptbahnhof (200)
Neue StraSSe (160)										Ereignisfeld
HafenstraSSe (140)										ParkstraSSe (350)
Elektrizi-tätswerk (150)										Zusatzsteuer (100)
SeestraSSe (140)										Schlossallee (400)
Im Gefängnis/ Nur zu Besuch	Post-straSSe (120)	Elisen-straSSe (100)	Ereignis-feld	Chaussee-straSSe (100)	Süd-bahnhof (200)	Ein-kommen-steuer (200)	Turm-straSSe (60)	Gemein-schafts-feld	Bad-straSSe (60)	⇐ LOS

3. Der Wert eines Feldes

Der Wert eines jeden Feldes ist das, was ich versuche für jedes Feld auszurechnen. Der Wert wird durch verschiedene Sachen beeinflusst:

- Kosten für das Feld
- Kosten für ein Haus
- Die Wahrscheinlichkeit auf dem Feld zu landen
- (Wert der Hypothek)

Man könnte zunächst meinen, dass alle Felder mit (fast) gleichen Wahrscheinlichkeit betreten werden. Das stimmt aber nicht. Man nehme z.B. das Feld „Gehen Sie in das Gefängnis“: Wenn auf diesem Feld gelandet wird, so muss man in das Gefängnis gehen. Man überspring damit die grünen, blauen, lilanen und hellblauen Felder und landet dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf den pinken, orangenen und roten Feldern. AuSSerdem werden durch die verschiedenen Ereigniskarten wie z.B. „Rücken Sie vor bis zum Hauptbahnhof“ die Wahrscheinlichkeiten verändert. Es ist also nicht allzu einfach all diese Variablen in eine Formel zu fassen.

Der erste Schritt um den Wert eines Feldes auszurechnen ist die Wahrscheinlichkeit des betretens eines jeweiligen Feldes von jedem Feld zu berechnen. Um eine Formel für die Wahrscheinlichkeiten zu finden verwende ich die Markov - Kette.

3.1 Überganswahrscheinlichkeiten

Die Überganswahrscheinlichkeiten sind vermutlich das schwierigste zu berechnen und zudem das wichtigste. Die Übergangswahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Feld setzt sich wie folgt zusammen:

- Chance durch Würfeln auf dem Feld zu landen
- Chance durch ein anderes Feld auf dem Feld zu landen

(1) Chance durch Würfeln auf dem Feld zu landen

Die Chance durch Würfeln auf dem Feld zu landen ist für jedes Feld immer gleich. Es kann durch Summe zweier auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ gleichverteilten Zufallsvariablen X, Y modelliert werden.

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X+Y=i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Die Wahrscheinlichkeit eine 7 zu würfeln ist also am höchsten und eine 2 bzw. 12 zu würfeln ist am niedrigsten. Dass man nach einem Pasch erneut würfeln darf ist hier egal, da man auf das mit dem Pasch erwürfelte Feld zieht und von da aus weiter. Es sind also 2 Spielzüge, die unabhängig voneinander erfolgen.

Es gibt allerdings noch die Regel, dass, wenn man drei Mal einen Pasch gewürfelt hat, dann muss man ins Gefängnis. Dieser Fall tritt nach 3 Würfen ein. Die Wahrscheinlichkeit einen beliebigen Pasch zu würfeln liegt bei $\frac{1}{6}$. Damit ist also die Wahrscheinlichkeit drei Päsche hintereinander zu würfeln $\frac{1}{6^3}$. Diese fügen wir zu den Möglichkeiten hinzu und normieren die Wahrscheinlichkeiten.

Führen wir eine neue Zufallsvariable Z ein, welche auf $\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \text{Gefängnis}\}$ definiert ist. Dann für jedes i wurde wie folgt berechnet

$$\mathbb{P}(Z=i) = \begin{cases} \dfrac{\mathbb{P}(X+Y=i)}{1+6^{-3}}, & \text{falls } i \in \mathbb{N} \\ \dfrac{1}{217}, & \text{sonst} \end{cases} \tag{1}$$

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gefängnis
$\mathbb{P}(Z=i)$	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{1}{217}$

(2) Chance durch ein anderes Feld auf dem Feld zu landen

Diser Punkt gleidert sich in zwei Teile: Die Chance von einem Ereignisfeld / Gemeinschaftsfeld auf einem anderen zu landen und auf dem Feld „Gehen Sie in das Gefängnis“ zu landen.

Bei Ereignisfeldern / Gemeinschaftsfeldern ist die Varianz zwischen den Monopoly Spielen ziemlich hoch. Ich habe aus meiner Monopoly Version alle Karten im folgenden aufgelistet

Ereigniskarten

- Gute Karten
  - Du hast in einem Kreuzworträstelwettbewerb gewonnen. Ziehe 100 ein.
  - Die Bank zahlt dir eine Dividende: 50
  - Du kommst aus dem Gefängnis frei. Diese Karte musst du behalten, bis du sie benötigst oder verkaufst.
  - Miete und Anleihezinsen werden fällig. Die Bank zahlt die 150
- Schlechte Karten
  - Du bist zum Vorstand gewählt worden. Zahle jedem Spieler 50
  - Lasse alle deine Häuser renovieren! Zahle an die Bank:
    - Für jedes Haus 25
    - Für jedes Hotel 100
  - Du wirst zu StraSSenausbesserungsarbeiten herangezogen. Zahle für deine Häuser und Hotels 40 je Haus und 115 je Hotel an die Bank.
  - Zahle Schulgeld. 150
- Karten, die einen bewegen
  - Rücke vor bis zum Opernplatz. Wenn du über LOS kommst, ziehe 200 ein.
  - Rücke vor bis zur SeestraSSe. Wenn du über LOS kommst, ziehe 200 ein.
  - Rücke vor bis zur Schlossallee.
  - Gehe in das Gefängnis! Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über LOS. Ziehe nicht 200 ein.
  - Gehe 3 Felder zurück.
  - Mache einen Ausflug zum Südbahnhof. Wenn du über LOS kommst, ziehe 200 ein.
  - Rücke vor bis auf LOS.

Gemeinschaftskarten

- Gute Karten
  - Du erbst: 100
  - Aus Lagerverkäufen erhältst du: 50
  - Einkommensteuer-Rückzahlung. Ziehe 20 ein.
  - Bank-Irrtum zu deinen Gunsten. Ziehe 200 ein.
  - Du erhältst auf Vorzugs-Aktien 7% Dividende: 25
  - Die Jahresrente wird fällig. Ziehe 100 ein.
  - Es ist dein Geburtstag. Ziehe von jedem Spieler 10 ein.
  - Du hast den 2. Preis in einer Schönheitskonkurrenz gewonnen. Ziehe 10 ein.
  - Du kommst aus dem Gefängnis frei. Diese Karte musst du behalten, bis du sie benötigst oder verkaufst.
- Schlechte Karten
  - Arzt-Kosten. Zahle 50
  - Zahle an das Krankenhaus: 100
  - Zahle eine Strafe von 10 oder nimm eine Ereigniskarte.
  - Strafe für zu schnelles Fahren: 15
- Karten, die einen bewegen
  - Rücke vor bis zum nächsten Bahnhof. Der Eigentümer erhält das doppelte der normalen Miete. Hat noch kein Spieler einen Besitzanspruch auf diesen Bahnhof, so kannst du ihn von der Bank kaufen.
  - Rücke vor bis auf LOS.
  - Gehe zurück zur BadstraSSe.
  - Gehe in das Gefängnis! Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über LOS. Ziehe nicht 200 ein.

Damit kann nun die Übergangswahrscheinlichkeit von den Ereignisfeldern zu einem anderen berechnet werden.

Ereignisfeld

Die Zufallsvariable X bezeichne die Karte die von den Ereigniskarten gezogen wird. Dann ist $X \sim \text{Gleich}(15)$. Mit der einfacheren Notation ergibt sich folgende Übergangstabelle

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1}{15}$	0	0	0	0	$\frac{1}{15}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{15}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{15}$	

Dies sind die absoluten Anweisungen. Es fehlt allerdings noch die relative Anweisung „Gehe 3 Felder zurück“. Diese ist vom jeweiligen Feld abhängig.

Gemeinschaftsfeld

Die Zufallsvariable Y bezeichne die Karte die von den Gemeinschaftskarten gezogen wird. Dann ist $Y \sim \text{Gleich}(17)$. Es ergibt sich folgende Übergangstabelle

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1}{17}$	$\frac{1}{17}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{17}$	0	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hier fehlt auSSerdem die relative Anweisung „Rücke vor bis zum nächsten Bahnhof“. Diese muss pro Feld berechnet werden.

Damit kann nun die Übergangswahrscheinlichkeit von einem jedem Feld zu jedem Feld berechnet werden.

3.2 Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten

Zunächst werde ich die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten vom Startfeld detailliert darstellen. Die weiteren Felder folgen dem gleichen Muster.

Zur einfacheren Notation werde ich eine Verkürzung der StraSSennamen verwenden. ür z.B. die BadstraSSe verwende ich folgende Notation: 1. Die BadstraSSe ist nämlich die 1. StraSSe der lilanen StraSSen. Das Prinzip verwende ich für alle StraSSen mit Farben.

StraSSenname	Abkürzung
BadstraSSe	1
HafenstraSSe	2
GoethestraSSe	3
Gemeinschaftsfeld	G1, G2, G3
Ereignisfeld	E1, E2, E3
Einkommensteuer	ES
Zusatzsteuer	ZS
Bahnhof	B1, B2, B3, B4
Elektrizitätswerk	E
Wasserwerk	W
Im Gefängnis	IG
Nur zu Besuch	BG
Gehen Sie in das Gefängnis	GG
Frei Parken	F

(1) LOS

Es gibt von dem Startfeld aus nur die Möglichkeit eine 2-12 zu würfeln. Es folgt die Verteilung:

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{1}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Da die Aktionen vom Ereignisfeld bzw. Gemeinschaftsfeld direkt ausgeführt werden, können die bedingten Wahrscheinlichkeiten mit in die Tabelle eingetragen werden. Bei den Ereigniskarten gibt es 15 verschiedene, wovon 7 die Figur weiterbewegen. Die Notation $\mathbb{P}(\text{Feld}, \text{anderes Feld})$ soll bedeuten: Die Wahrscheinlichkeit auf dem Feld zu landen, wenn

man davor auf dem anderen landen muss. Also

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(\text{stehenbleiben E1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{15-7}{15} &&= \frac{96}{1085} \\
\mathbb{P}(\text{stehenbleiben G1}) &= \frac{6}{217} \cdot \frac{17-4}{17} &&= \frac{78}{3689} \\
\mathbb{P}(\text{LOS}) = \mathbb{P}(\text{LOS}, \text{E1}) + \mathbb{P}(\text{LOS}, \text{G1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} + \frac{6}{217} \cdot \frac{1}{17} &&= \frac{234}{18445} \\
\mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(1, \text{G1}) &= \frac{6}{217} \cdot \frac{1}{17} &&= \frac{6}{3689} \\
\mathbb{P}(\text{ES}) = \mathbb{P}(\text{ES}, \text{E1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{12}{1085} \\
\mathbb{P}(\text{B1}) = \mathbb{P}(\text{B1}, \text{E1}) + \mathbb{P}(\text{B1}, \text{G1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} + \frac{6}{217} \cdot \frac{1}{17} &&= \frac{234}{18445} \\
\mathbb{P}(\text{IG}) = \mathbb{P}(\text{IG}, \text{E1}) + \mathbb{P}(\text{IG}, \text{G1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} + \frac{6}{217} \cdot \frac{1}{17} &&= \frac{234}{18445} \\
\mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(1, \text{E1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{12}{1085} \\
\mathbb{P}(3) = \mathbb{P}(3, \text{E1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{12}{1085} \\
\mathbb{P}(2) = \mathbb{P}(2, \text{E1}) &= \frac{36}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{12}{1085}
\end{aligned}
$$

Diese Wahrscheinlichkeiten werden nun für die jeweiligen Felder aufaddiert.

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{234}{18445}$	$\frac{6}{3689}$	$\frac{78}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{102}{1085}$	$\frac{2274}{18445}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{96}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{319}{18445}$	$\frac{72}{1085}$	$\frac{6}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	

Nun muss diese Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für jedes Feld durchgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeiten verhalten sich recht gleich, da es immer die Verteilung (1) gibt, in der die 7 am wahrscheinlichsten ist. Das einzige, was sich ändert sind die dazuberechneten Wahrscheinlichkeiten durch Ereignisfelder / Gemeinschaftsfelder.

(2) BadstraSSe

Fangen wir zunächst mit der Tabelle der Grundwahrscheinlichkeiten an

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{1}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\text{stehenbleiben E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{15-7}{15} &&= \frac{16}{217} \\
\mathbb{P}(\text{LOS}) = \mathbb{P}(\text{LOS}, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(\text{ES}) = \mathbb{P}(\text{ES}, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(\text{B1}) = \mathbb{P}(\text{B1}, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(\text{IG}) = \mathbb{P}(\text{IG}, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(1, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(3) = \mathbb{P}(3, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217} \\
\mathbb{P}(2) = \mathbb{P}(2, \text{E1}) &= \frac{30}{217} \cdot \frac{1}{15} &&= \frac{2}{217}
\end{aligned}$$

Daraus ergeben sich die Übergangswahrscheinlichkeiten

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2}{217}$	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{2}{31}$	$\frac{20}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{16}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{3}{217}$	$\frac{20}{217}$	$\frac{12}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	

Nun werde ich nicht mehr die Wahrscheinlichkeiten für das Stehenbleiben, LOS, etc. auflisten, da sonst das PDF deutlich zu lang wird.

(3) Gemeinschaftsfeld 1

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{8}{1085}$	0	0	0	$\frac{38}{1085}$	$\frac{68}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{13}{1085}$	$\frac{128}{1085}$	$\frac{18}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	

(4) TurmstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{6}{1085}$	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	$\frac{36}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{11}{1085}$	$\frac{156}{1085}$	$\frac{24}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	

(5) Einkommensteuer

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{4}{1085}$	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	$\frac{4}{1085}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{9}{1085}$	$\frac{184}{1085}$	$\frac{30}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	

(6) Südbahnhof

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{64}{18445}$	$\frac{6}{3689}$	0	0	$\frac{2}{1085}$	$\frac{2}{1085}$	0	$\frac{16}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{149}{18445}$	$\frac{152}{1085}$	$\frac{36}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{78}{3689}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	$\frac{6}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	

(7) ChausseestraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{12}{3689}$	$\frac{12}{3689}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{29}{3689}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{156}{3689}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{12}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(8) Ereignisfeld 1

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{18}{3689}$	$\frac{18}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{5}{527}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{234}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	$\frac{18}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(9) ElisenstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{24}{3689}$	$\frac{24}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{41}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{312}{3689}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	$\frac{24}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(10) PoststraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{30}{3689}$	$\frac{30}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{47}{3689}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{390}{3689}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	$\frac{30}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(11) Nur zu Besuch

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{214}{18445}$	$\frac{36}{3689}$	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{299}{18445}$	$\frac{2}{1085}$	$\frac{6}{217}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{468}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{122}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{16}{1085}$	0	$\frac{2}{1085}$	$\frac{36}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	

(12) Im Gefängnis

Wenn man sich in dem Gefängnis befindet, so gibt es drei Möglichkeiten hinauszukommen

- Man würfelt einen Pasch
- Man kauft sich frei
- Man hat eine „Du kommst aus dem Gefängnis Frei“ Karte

Der Einfachheit halber werde ich annehmen, dass man sich nicht frei kauft wenn man nicht muss und, dass es keine „Du kommst aus dem Gefängnis Frei“ Karten gibt. Für gewöhnlich ist das Gefängnis Feld nämlich sehr sicher, da man für maximal drei Runden keine Ausgaben (auSSer dem freikaufen) hat. AuSSerdem sind die „Du kommst aus dem Gefängnis Frei“ relativ selten: Es gibt ~ 5 Karten pro 50 Spielzüge. Sie machen also nur wenig Unterschied und machen sonst die Berechnungen deutlich schwerer.

Wenn man also nur durch einen Pasch Wurf frei kommt oder im dritten Versuch sich freikaufen muss, so entsteht folgende Verteilung

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1}{540}$	0	0	0	0	$\frac{1}{540}$	0	0	0	0	0	$\frac{451}{540}$	$\frac{1}{540}$	$\frac{1}{36}$
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{540}$	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{2}{135}$	0	$\frac{1}{540}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{540}$	

(13) SeestraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{218}{18445}$	$\frac{30}{3689}$	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{303}{18445}$	$\frac{4}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{390}{3689}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{22}{155}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{4}{1085}$	$\frac{30}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	

(14) Elektrizitätswerk

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{222}{18445}$	$\frac{24}{3689}$	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{307}{18445}$	$\frac{6}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{312}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{36}{1085}$	$\frac{24}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	

(15) **HafenstraSSe**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{226}{18445}$	$\frac{18}{3689}$	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{311}{18445}$	$\frac{8}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{234}{3689}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{158}{1085}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{68}{1085}$	$\frac{120}{3689}$	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	

(16) **Neue StraSSe**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{46}{3689}$	$\frac{12}{3689}$	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0	0	0	0	$\frac{9}{527}$	$\frac{2}{217}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{156}{3689}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{26}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{16}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{20}{217}$	$\frac{216}{3689}$	$\frac{6}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	

(17) Westbahnhof

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{234}{18445}$	$\frac{6}{3689}$	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{319}{18445}$	$\frac{12}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	$\frac{78}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{102}{1085}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{96}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{132}{1085}$	$\frac{312}{3689}$	$\frac{12}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	

(18) Münchner StraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2}{217}$	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0	0	0	0	$\frac{3}{217}$	$\frac{2}{217}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{2}{31}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{16}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{32}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	

(19) Gemeinschaftsfeld 2

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{8}{1085}$	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{13}{1085}$	$\frac{8}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	$\frac{38}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{188}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	

(20) Wiener StraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{6}{1085}$	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{41}{1085}$	$\frac{6}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{156}{1085}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	

(21) Berliner StraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{4}{1085}$	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{69}{1085}$	$\frac{4}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	0	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	

(22) Frei Parken

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2}{1085}$	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{97}{1085}$	$\frac{2}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0	$\frac{16}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{92}{1085}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	0	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	

(23) TheaterstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{6}{3689}$	$\frac{6}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{431}{3689}$	0	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	0	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{78}{3689}$	$\frac{6}{3689}$	0	0	0	0	0	

(24) Ereignisfeld 2

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{12}{3689}$	$\frac{12}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{77}{527}$	0	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	0	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{156}{3689}$	$\frac{114}{3689}$	0	0	0	0	0	

(25) **MuseumstraSSe**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{18}{3689}$	$\frac{18}{3689}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{647}{3689}$	0	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	0	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{234}{3689}$	$\frac{222}{3689}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	

(26) **Opernplatz**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{22}{2635}$	$\frac{24}{3689}$	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{2789}{18445}$	$\frac{2}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	$\frac{6}{217}$
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	0	$\frac{36}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{1594}{18445}$	$\frac{330}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{16}{1085}$	0	0	$\frac{2}{1085}$	

(27) Nordbahnhof

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{218}{18445}$	$\frac{30}{3689}$	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{2343}{18445}$	$\frac{4}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	0	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{2018}{18445}$	$\frac{438}{3689}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{6}{217}$	0	$\frac{4}{1085}$	

(28) LessingstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{282}{18445}$	$\frac{36}{3689}$	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{271}{2635}$	$\frac{6}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	0	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{2442}{18445}$	$\frac{78}{527}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{6}{1085}$	

(29) SchillerstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{286}{18445}$	$\frac{30}{3689}$	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{1391}{18445}$	$\frac{8}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	$\frac{6}{217}$	0	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{298}{2635}$	$\frac{642}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{38}{1085}$	

(30) Wasserwerk

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{160}{3689}$	$\frac{24}{3689}$	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0	0	0	0	$\frac{177}{3689}$	$\frac{2}{217}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{346}{3689}$	$\frac{534}{3689}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{16}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{2}{31}$	

(31) **GoethestraSSe**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1314}{18445}$	$\frac{120}{3689}$	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	0	0	0	0	0	$\frac{379}{18445}$	$\frac{12}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{12}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{1374}{18445}$	$\frac{426}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{96}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{102}{1085}$	

(32) **Rathausplatz**

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2266}{18445}$	$\frac{324}{3689}$	$\frac{156}{3689}$	$\frac{6}{217}$	0	$\frac{28}{2635}$	0	0	0	0	0	$\frac{311}{18445}$	$\frac{8}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	$\frac{526}{18445}$	$\frac{30}{527}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{158}{1085}$	

(33) HauptstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2742}{18445}$	$\frac{426}{3689}$	$\frac{234}{3689}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{192}{18445}$	0	0	0	0	0	$\frac{277}{18445}$	$\frac{6}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{6}{35}$	

(34) Gemeinschaftsfeld 3

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{464}{2635}$	$\frac{534}{3689}$	$\frac{312}{3689}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{698}{18445}$	0	0	0	0	0	$\frac{39}{2635}$	$\frac{4}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{22}{155}$	

(35) BahnhofstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{2734}{18445}$	$\frac{642}{3689}$	$\frac{390}{3689}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{172}{2635}$	$\frac{6}{217}$	0	0	0	0	$\frac{269}{18445}$	$\frac{2}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0	$\frac{16}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{122}{1085}$	

(36) Hauptbahnhof

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{322}{2635}$	$\frac{78}{527}$	$\frac{468}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{122}{1085}$	$\frac{1744}{18445}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{16}{1085}$	0	0	0	$\frac{299}{18445}$	$\frac{2}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{92}{1085}$	

(37) Ereignisfeld 3

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1748}{18445}$	$\frac{438}{3689}$	$\frac{390}{3689}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{22}{155}$	$\frac{2258}{18445}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{32}{1085}$	$\frac{6}{217}$	0	0	$\frac{303}{18445}$	$\frac{4}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{4}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{217}$	$\frac{64}{1085}$	

(38) ParkstraSSe

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{1242}{18445}$	$\frac{330}{3689}$	$\frac{312}{3689}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{396}{2635}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{48}{1085}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	0	$\frac{307}{18445}$	$\frac{6}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{6}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{36}{1085}$	

(39) Zusatzsteuer

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{736}{18445}$	$\frac{222}{3689}$	$\frac{234}{3689}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{158}{1085}$	$\frac{106}{595}$	$\frac{30}{217}$	$\frac{64}{1085}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{6}{217}$	$\frac{311}{18445}$	$\frac{8}{1085}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{8}{1085}$	

(40) Schlossallee

LOS	1	G1	2	ES	B1	1	E1	2	3	BG	IG	1	E
$\frac{46}{3689}$	$\frac{114}{3689}$	$\frac{156}{3689}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{26}{217}$	$\frac{556}{3689}$	$\frac{36}{217}$	$\frac{16}{217}$	$\frac{24}{217}$	$\frac{18}{217}$	$\frac{12}{217}$	$\frac{9}{527}$	$\frac{8}{217}$	0
2	3	B2	1	G2	2	3	F	1	E2	2	3	B3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	0	0
2	W	3	GG	1	2	G3	3	B4	E3	1	SZ	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{217}$	